

經濟部所屬事業機構 108 年新進職員甄試試題

類別：資訊

科目：1.計算機原理 2.網路概論

- (C) 1. 機器學習之監督式學習使用資料(含特徵及標籤)，透過演算法進行訓練產生模型。下列演算法中，何者非此類監督式學習常用之演算法？
(A)二元分類 (B)多元分類 (C)分群 (D)迴歸分析
- (A) 2. 若要定址 32M 記憶體，最少需使用幾條位址線？
(A)25 (B)26 (C)27 (D)28
- (C) 3. 記憶體系統相關資料如下：
Cache 存取時間為 15 ns、Cache 容量為 C Kbytes、記憶體存取時間為 200 ns
Cache Hit Ratio 值 H 與 Cache 容量值 C 之關係為 $H = 0.5 + 0.1 \times \log_2 C$ ，其中 $2 \leq C \leq 32$
若期望 Cache 存取時間 ≤ 35 ns，所需 Cache 容量值 C 最小為何？
(A)4 (B)8 (C)16 (D)32
- (D) 4. 有關雲端運算，下列何者正確？
(A)雲端運算等同邊緣運算
(B)分為 SaaS、PaaS、IaaS 3 種佈署模式
(C)有公有雲、私有雲、混和雲等 3 種服務模式
(D)具 On-Demand Self-Service、Broad Network Access、Resource Pooling、Rapid Elasticity 與 Measured Service 5 個特徵
- (B) 5. DRAM、SRAM、ROM、Flash Memory 4 類記憶體，其中屬於非揮發性記憶體共有幾類？
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- (D) 6. 使用何種軟體可將高階語言轉換成機器碼(Machine Code)？
(A)組譯器(Assembler) (B)編輯器(Editor)
(C)載入程式(Loader) (D)編譯器(Compiler)
- (B) 7. 化簡布林函數 $f(x,y,z) = x'y'z' + xy'z' + xy'z + xyz + xyz'$ ，其最簡式為何？
(A) $xy + z'$ (B) $x + y'z'$ (C) $x'y + z'$ (D) $x + yz'$
- (A) 8. 若 CPU 每秒可執行 10,000,000,000 個指令，則執行 1 個指令的時間？
(A)0.1 奈秒(ns) (B)0.1 微秒(μ s) (C)1 毫秒(ms) (D)1 微秒(μ s)
- (D) 9. 副程式傳參數採傳址方式(call by address or reference)，以下程式執行完最後產出值為何？
begin
 A,B:integer;
 procedure P(X,Y,Z:integer);
 begin
 Y=Y+1;
 Z=Z+X+2*X
 begin
 A=3;
 B=3;
 P(A+B,A,A);
 print A;

end;

end

(A)3

(B)6

(C)17

(D)18

(D) 10. 下列何者可用來保護隱含在產品與技術背後之程式或設計，避免這些資訊洩漏給競爭對手？

(A)專利法

(B)著作權法

(C)個人資料保護法

(D)營業秘密法

(B) 11. 物聯網之架構大致分成 3 個層次，下列何者有誤？

(A)應用層

(B)可視層

(C)感知層

(D)網路層

(B) 12. Apache Spark 是開放原始碼叢集運算框架，用來建置大數據平台，下列敘述何者有誤？

(A)運算速度快

(B)GraphY 是 Spark 上的分散式圖形處理框架

(C)可在雲端運算平台執行

(D)支援多種語言(Python、Java、R...)

(C) 13. 將十進位 678.625，轉為二進位表示，下列何者正確？

(A)1010100111.101

(B)1010100111.110

(C)1010100110.101

(D)1010100110.110

(A) 14. 二元樹的前序順序為 ACDFHBEG 及中序順序為 FDHCAEGB，其後序順序為何？

(A)FHDCEGEB

(B)FHDCEGAB

(C)FHDCEGAB

(D)FHDCEGEB

(D) 15. 下列不同類型作業系統之敘述，何者有誤？

(A)多元程式處理(Multi-Programming)系統，可同時服務多個使用者或多個程式

(B)早期批次系統，屬於單工系統，一次只能服務 1 位使用者

(C)多處理器系統可共用匯流排、時脈或記憶體

(D)分時系統能隨時對輸入訊號立刻回應

(B) 16. 下列 NoSQL 資料庫之敘述，何者有誤？

(A)分散式資料庫

(B)資料隨時都一致

(C)支援大量運算

(D)欄位定義有彈性

(A) 17. 電腦時脈速度為 10 GHz，執行 10^{12} 個指令費時 200 秒，此電腦執行每個指令需要多少時脈週期(Clock Cycle)？

(A)2

(B)12

(C)20

(D)120

(B) 18. 插入排序法平均的執行時間複雜度(Time Complexity)，下列何者最接近？

(A) $O(N)$

(B) $O(N^2)$

(C) $O(N \log_2 N)$

(D) $O(N \log_2 N^2)$

(B) 19. 相同的硬碟數數量，何種磁碟陣列組態可用空間最小？

(A)RAID 0

(B)RAID 1

(C)RAID 5

(D)RAID 6

(D) 20. 何種搜尋法於搜尋過程中僅運用加減法？

(A)雜湊搜尋法

(B)二元搜尋法

(C)循序搜尋法

(D)費氏搜尋法

(A) 21. 新軟體模組速度為原軟體模組之 5 倍，該模組占整體軟體系統 20%，新程式碼模組上線後，可改善整體軟體系統速度約多少倍？

(A)1.2

(B)1.8

(C)2

(D)5

(A) 22. 分時系統 CPU 採用 Round-Robin 循環排程，時間片段為 4 ms，CPU 執行下列 3 行程，P1、P2、P3 的處理所需時間如下，請問行程平均等待時間為多少 ms？

Process	Burst Time
P1	20ms
P2	2ms
P3	2ms

(A)14/3

(B)16/3

(C)20/3

(D)24/3

(C) 23. 下列何種資訊系統可將財務、會計、採購等業務整合？

公職王歷屆試題 (108 國營事業新進職員)

- (A)管理資訊系統 (B)專家系統 (C)企業資源規劃 (D)決策支援系統
- (D) 24. SQL 指令 GROUP BY 最常與下列何種功能指令一起使用？
(A)SET (B)ALTER (C)COMMIT (D)SUM
- (B) 25. 下列何者不是透過資料庫正規化(Normalization)進行改善？
(A)資料表新增資料後產生之異常 (B)資料表查詢效能
(C)資料表資料重複 (D)資料表資料不一致
- (A) 26. 下列何者可將資料於傳輸過程中，進行數位信號與類比信號轉換？
(A)數據機 (B)交換機 (C)多工器 (D)路由器
- (B) 27. 如果目的位址為 200.45.34.56，子網路遮罩為 255.255.240.0，下列子網路位址何者正確？
(A)200.45.31.0 (B)200.45.32.0 (C)200.45.33.0 (D)200.45.34.0
- (C) 28. 資料於網路傳送時，防範機密資訊外洩的主要方法為何？
(A)安裝防毒軟體 (B)將資料壓縮 (C)將資料加密 (D)安裝防火牆
- (B) 29. 以公鑰加密(public-key encryption)時會使用到幾把鑰匙？
(A)1 把鑰 (B)2 把鑰 (C)3 把鑰 (D)4 把鑰
- (D) 30. 當網路不通時若想知道網路何處不通，最應該使用下列何種指令來進行追蹤？
(A)ipconfig (B)ping (C)netstat (D)tracert
- (A) 31. 身分證號碼及銀行帳號皆設有檢查碼，其作用為何？
(A)提升資料正確性 (B)增加資料隱密性
(C)使位數對齊較為美觀 (D)加快處理速度
- (C) 32. 有關哈夫曼 Huffman encoding 之敘述，下列何者有誤？
(A)可以減少資料量 (B)以字元出現頻率為基礎
(C)編碼後每個字元的代碼長度相同 (D)可用 tree 來編碼
- (D) 33. 下列何者為網路管理之協定？
(A)SMTP (B)OSPF (C)RIP (D)SNMP
- (C) 34. 下列何者非循環冗位檢查(Cyclic Redundancy Check, CRC)之特性？
(A)以二進位除法為基礎
(B)CRC 有可能皆為 0
(C)可偵測到所有影響到的偶數位元一連串錯誤
(D)很有機會偵測到長度大於多項式的指數次方之連串錯誤
- (B) 35. 一正弦波的頻率是 10 Hz，其週期為何？
(A)0.01 秒 (B)0.1 秒 (C)1 秒 (D)10 秒
- (B) 36. 有關 OSI 資料連接層主要功能之敘述，下列何者有誤？
(A)實體定址 (B)邏輯定址 (C)流量控制 (D)將資料流分封成訊框
- (D) 37. 有關 TCP 錯誤偵測與改正之敘述，下列何者有誤？
(A)檢查和 (B)回應 (C)計時 (D)緩慢啟動
- (C) 38. 何者與 CSMA/CD 標準無關？
(A)最小訊框長度 (B)資料傳輸率 (C)路徑選擇 (D)碰撞區間
- (C) 39. 有關 OSI 傳輸層主要功能之敘述，下列何者有誤？
(A)流量控制 (B)連線控制 (C)邏輯定址 (D)錯誤控制
- (A) 40. 有關 TCP 壅塞控制，下列何者有誤？
(A)乘法式增加 (B)乘法式減少 (C)緩慢啟動 (D)添加式增加
- (A) 41. 有關 ARP 網路協定之敘述，下列何者有誤？

公職王歷屆試題 (108 國營事業新進職員)

- (A)使用群播傳送 (B)使用單點位址回應
(C)使用廣播傳送 (D)目的是取得實體位址
- (C) 42. 有關 UDP 網路協定敘述，下列何者有誤？
(A)不可靠性傳輸 (B)適合不在乎流量與錯誤控制
(C)完全不提供錯誤偵測 (D)有的埠號 UDP 可以同時給 UDP 和 Tcp 用
- (D) 43. 下列何者為多工？
(A)多條通路和多條頻道 (B)多條通路和 1 條頻道
(C)1 條通路和 1 條頻道 (D)1 條通路和多條頻道
- (B) 44. 某位址為 167.199.170.82/27，其網路位址為何？
(A)167.199.170.32/27 (B)167.199.170.64/27
(C)167.199.170.128/27 (D)167.199.170.196/27
- (D) 45. 下列何者非 OSPF 所使用之封包？
(A)link state acknowledgement packet (B)link state request packet
(C)link state update packet (D)link down packet
- (A) 46. $(10101010)_2$ 與 $(11101010)_2$ 的漢明距離，下列何者正確？
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- (D) 47. 有關 ICMPv4 的錯誤訊息報告，下列何者有誤？
(A)來源端放慢 (B)時間超過 (C)參數問題 (D)封包太大
- (C) 48. 請問 IPv6 網址長度為多少位元？
(A)32 (B)64 (C)128 (D)256
- (A) 49. 下列何者非數位簽章可達到之目標？
(A)隱私性 (B)認證 (C)完整性 (D)不可否認性
- (D) 50. 100Base-T 網路將集線器改為交換器，理論上 N 台設備的整個網路容量將由 100 Mbps 改變成多少？
(A)100 Mbps (B) $0.1 N \times 100 \text{ Mbps}$
(C) $0.5 N \times 100 \text{ Mbps}$ (D) $N \times 100 \text{ Mbps}$

註：因考試題目與題號不盡相同，請依照題意對答。